

lifegame: океан — гены, питание, поведение

Памятка после океанической реформы, 27.09.2026 (модель life-behavior/12). Числа — умолчания движка.

1. Мир

Разрез моря: сверху поверхность, снизу дно. Растения растут зарослями по «океаническому» профилю: у самой поверхности 60% пищи, больше всего — на 15% глубины, ниже экспонента до почти мёртвого дна. Вода тёплая до 15% глубины и холодная с 45% (плавный переход). В настоящих единицах: базовая рыба 20 см, мир $\times 20$ 2:1 — около 155 $\times$ 77 м; тик — четверть секунды плавания, но около 9 часов жизни (3000 тиков $\approx$ 3 года).

Энергия берётся только из растений и дальше лишь передаётся: растение → едок → труп → едок, с потерями.

2. Трупы: три стадии

Стадия	Когда	Где	Кто ест
свежий	0–300 тиков после смерти	лежит, где умер	мясоеды (100%), всеядные (30%), падальщики голодными (80%)
гниль	с 300 тиков, мясо тает до костей к 3000	тонет по 2 за тик к своему месту в нижней четверти	падальщики (90%); голодные мясоеды 10%, всеядные 5%
кости	когда мясо съедено или сгнило (10% мяса)	падают по 40 за тик, лежат 5000 тиков	только падальщики (90%)

3. Питание

Диета	Растения	Свежее	Гниль	Кости	Удар	Своя пища
травоядный	100%	—	—	—	$\times 1$	растения
всеядный	70%	30%	5%	—	$\times 1,15$	всё, кроме костей
падальщик	15%	80%	90%	90%	$\times 1,3$	гниль и кости
мясоед	20%	100%	10%	—	$\times 3$	свежее мясо

Диета	Особые силы
травоядный	Здоровье $\times 1,5$; размер в содержании дешевле на 15%
всеядный	Ест почти всё
падальщик	Нюх: чувствует трупы в 3 раза дальше, чем видит (бесплатно). Основатели стартуют в нижней половине и полностью хладнокровными
мясоед	Скорость в содержании вдвое дешевле; нюх $\times 1,5$; пока растёт, усваивает растения на 70% (детский желудок)

Сытый (запас выше гена «разборчивость») ест только свою пищу: сытый падальщик не трогает свежие трупы и не охотится, сытый мясоед не трогает гниль и кости. Боятся только тех, кто ест свежее мясо.

4. Холод и содержание

Содержание = тело и глаза + цена скорости за сделанный шаг: стоящий, едящий и отдыхающий за скорость не платит. Хладнокровное тело в холодной воде дешевле и медленнее: при 100% хладнокровия в самой холодной воде содержание вдвое ниже, скорость на 40% ниже. Теплокровному (0%) везде одинаково.

5. Гены

Ген	База	Что делает
размер	40	Диаметр тела: радиус поедания, бак ($\times 2,5$), сила удара; дорог ($\sim \text{размер}^2,5$)
скорость	10	Шаг за тик; платится за сделанный шаг, дороже у крупного тела
зрение	400	Радиус, в котором видна еда и другие; цена $\sim \text{зрение}^2$
порог_разм	70%	С какой доли бака делится
доля_потомку	40%	Сколько энергии отдаёт ребёнку
min_y% / max_y%	5 / 100	Свой слой глубины — предпочтение, не стена
слой	держится	Держится ли слоя (25% основателей свободные)

Ген	База	Что делает
выход_из_слоя	100%	НОВЫЙ. Насколько далеко за край слоя идёт за видимой едой, % глубины; 0 — только в своём слое
стратегия	стандартный	Раздел 7
мутагенность	1	Множитель на все мутации ребёнка
взросление	50%	Какая доля съеденного идёт в рост, пока не вырос
срок_жизни	3000	Тиков жизни (500–10 000); с 70% срока слабеет
питание	травоядный	Раздел 3
отношение_добычи	1,5	Во сколько раз добыча меньше охотника (1–5)
осторожность	50%	Насколько охотник боится ответных ударов
храбрость	50%	До какой потери здоровья защищается
задиристость	30%	Ниже этой доли запаса бьёт мелкого чужака у своей еды
разборчивость	30%	Ниже этой доли запаса ест и чужую пищу
хладнокровие	0%	НОВЫЙ. Насколько тело остывает с водой: в холоде дешевле и медленнее (раздел 4)
крейсерский_ход	100%	НОВЫЙ. С какой долей скорости бродит, пока не видит еды (10–100%)
сытость_для_отдыха	95%	НОВЫЙ. С какой сытости встаёт отдохнуть; бросает на 10 п.п. ниже
рывок	×1	НОВЫЙ. В погоне и бегстве до ×2 скорости, не больше 20 тиков, потом 60 тиков отдышки; мышцы стоят и в покое
оцепенение	0%	НОВЫЙ. Ниже этой доли запаса, не видя еды, замирает и тратит 30% расхода стоя, пока не покажется еда
стрелок	нет	Слабый дальний удар за энергию
предпочтение/резерв выстрела	50% / 50%	Как рано стреляет и сколько бака оставляет себе
общительность, защита_детей	50% / 50%	Привязанность к своим; до какого роста опекает ребёнка

Гены поведения бесплатны: их сдерживают последствия, а не цена. Стаи выключены, стайные гены (стайность, тип_стаи, простор_стаи, территориальность, вылазки) в игре скрыты.

6. Мутации (за одно деление)

Что	Как	Шанс
Копия родителя	без изменений	50%
Числовые гены	$\times (1 + \text{gauss}(0; 0,3 \times \text{мутагенность}))$	у остальных
хладнокровие, оцепенение	$\pm \text{gauss}$ очков (10 и 5 п.п.), в пределах 0–100 — с нуля иначе не сдвинуть	у остальных
Гены-выборы	на любой другой вариант	0,1%
Питание: шаг к мясу	травоядный → всеядный → падальщик / мясоед	2%
Питание: другой соседний шаг	обратно к растениям, падальщик ↔ мясоед	0,5%
Травоядный прямо в мясоеда / падальщика	свой перескок	0,1% / 0,01%

7. Стратегии

Стратегия	Поведение
стандартный	Идёт к лучшей видимой еде в пределах своего выхода из слоя; иначе бродит крейсерским ходом
затаившийся	То же, но бродит втрое медленнее крейсерского хода — дешевле, зато находит еду позже